

ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ НАУКИ
„СОФТУНИ БУДИТЕЛ“, гр. София

ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

на Егор Андреевич Просянов

ученик/ученичка от XII А клас

професия- код: **481030**, “Приложен програмист”

специалност- код: **4810301**, “Приложно програмиране”

Тема: Платформа за изучаване на езици

Ръководител-консултант: Иванжела Динчева

Сесия: май-юни 2026г.

Дата:.....

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод	3
1.1 Цел и предназначение	4
1.2 Очаквани резултати и ползи	4
1.3 Предимства пред съществуващите решения	5
2. Изложение	5
2.1 Глава 1. Проучвателна част	6
2.2 Глава 2. Изисквания към програмния продукт	7
2.2.1 Функционални изисквания	7
2.2.2 Нефункционални изисквания	8
2.3 Глава 3. Проектен цикъл на приложението	9
2.3.1 Backend технологии	9
2.3.2 Frontend технологии	10
2.3.3 База данни	10
2.3.4 Архитектура на системата	11
2.3.5 Модели на данните	11
2.3.6 Имплементация на основни модули	14
2.4 Глава 4. Ръководство за потребителя	16
2.4.1 Регистрация и вход	16
2.4.2 Начална страница и записване за курс	16
2.4.3 Урок с видео и упражнения	16
2.4.4 Типове упражнения	16
2.4.5 Потребителски профил и постижения	17
2.4.6 Форум и общност	17
2.4.7 Функционалности за учителя	17
3. Заключение	19
4. Информационни източници	20
5. Приложения	21

1. Увод

Настоящият проект представлява разработка на онлайн платформа за изучаване на чужди езици, чиято основна цел е да съчетае ефективността на съвременните технологии с интерактивни и адаптивни методи на обучение. Платформата е създадена като иновативно, мотивиращо и достъпно средство за езиково обучение, което надгражда традиционните форми на преподаване чрез дигитализация, геймификация и мултимедийно съдържание.

Основната идея е да се създаде учебна среда, която поставя учащия в центъра на процеса, като му предоставя възможност да взаимодейства активно с материала, вместо да бъде пасивен наблюдател. Платформата комбинира видео уроци, интерактивни упражнения, тестове и игрови предизвикателства, които развиват не само граматически и лексикални умения, но и практически компетенции – слушане, произношение и говорене в реални комуникационни ситуации.

Проектът е вдъхновен от съществуващи международни решения като Duolingo, Babbel, Rosetta Stone, Busuu и Memrise, които показват силата на технологиите в процеса на усвояване на нов език. Въпреки техните предимства, повечето от тях се ограничават до кратки, повърхностни упражнения или автоматизирани тестове, без достатъчно възможности за реална комуникация, анализ и адаптация спрямо индивидуалния напредък. Настоящата платформа се стреми да надгради техния модел, като добавя по-задълбочено съдържание, персонализирано обучение, богати видео ресурси и мотивационни механизми, които превръщат процеса в пълноценно и увлекателно преживяване.

Освен това, в концепцията на проекта са включени и някои идеи и структурни решения, вдъхновени от платформата Foxford.ru – популярна руска образователна система, която използва комбинация от видео лекции, онлайн тестове и индивидуални пътеки за обучение. От Foxford.ru са заимствани принципите за модулна организация на уроците, възможността за гъвкаво преминаване между различни нива на трудност, както и подходът към създаване на визуално и съдържателно богати уроци. Тези идеи са адаптирани и усъвършенствани с цел да отговарят на нуждите на изучаващите чужди езици, а не само на академични дисциплини.

1.1 Цел и предназначение

Целта на проекта е да осигури цялостно, динамично и адаптивно обучително изживяване, което да улесни потребителите в процеса на усвояване на чужд език, независимо от тяхното ниво на владение – от начинаещи (A1) до напреднали (C1). Платформата предлага модерен подход, който комбинира традиционните учебни методи с нови дигитални практики, за да се постигне по-голяма ефективност и устойчивост на резултатите.

Всеки потребител получава достъп до видео уроци, разработени от квалифицирани преподаватели и носители на езика, които представят новата материя по разбираем и контекстуален начин. Уроците се допълват от интерактивни упражнения за четене, слушане, писане и говорене, които позволяват практическо прилагане на знанията. В допълнение, чрез система за геймификация, учащите се мотивират да поддържат постоянство в процеса на обучение. Системата с точки, нива, постижения и награди създава усещане за напредък и ангажираност, като по този начин стимулира дългосрочната ангажираност с платформата.

Платформата е изградена така, че да предлага адаптивни учебни пътеки, които автоматично се приспособяват към индивидуалния темп и резултати на потребителя. Така всеки участник може да се движи през уроците в зависимост от своите силни и слаби страни, като получава целенасочени препоръки за подобрене.

1.2 Очаквани резултати и ползи

Очаква се чрез комбинацията от образователни, технологични и игрови елементи платформата да допринесе за съществено повишаване на ефективността и мотивацията в процеса на изучаване на чужди езици. Предвижда се тя да улесни запаметяването на нова информация, да подобри практическите умения за използване на езика в реални ситуации, както и да развие увереността на потребителите в комуникацията.

Платформата ще позволи на учащите да се обучават самостоятелно, в удобното за тях време и темпо, като същевременно им предоставя структура и насоки, сравними с тези на традиционните образователни институции. Чрез постоянна обратна връзка и визуализиране на напредъка, системата цели да направи ученето по-ангажиращо и устойчиво.

В дългосрочен план проектът има потенциала да създаде нова култура на дигитално езиково обучение, която съчетава предимствата на съвременните технологии с утвърдените педагогически принципи.

1.3 Предимства пред съществуващите решения

В сравнение с вече установени платформи като Duolingo, Babbel, Rosetta Stone, Busuu и Memrise, разработваната система предлага по-задълбочен, персонализиран и контекстуално ориентиран подход към изучаването на езика. Докато повечето конкурентни приложения се фокусират върху кратки упражнения с ограничен речников запас или автоматично повторение на думи, тук се предлага цялостна методика, която комбинира теория, практика и културен контекст.

Проектът надгражда техния модел чрез включване на пълноценни видео уроци, богати граматически и лексикални обяснения, както и интерактивни диалози и комуникационни сценарии, базирани на реални ситуации. Вдъхновението от Foxford.ru е видимо в структурирането на учебното съдържание и адаптивността на уроците, което осигурява плавен преход между нивата и запазва интереса на потребителя през целия процес на обучение.

Съчетанието от игрови механизми, качествено съдържание и визуално привлекателен интерфейс прави платформата по-гъвкава, мотивираща и устойчива в сравнение с други решения на пазара. Така тя не само подпомага придобиването на езикови знания, но и изгражда реални комуникативни умения, самоувереност и желание за учене.

2. Изложение

Това изложение представя основните етапи и аспекти от разработката на проекта. В тази част се разглеждат проучвателната дейност, изискванията към програмния продукт, проектният цикъл на приложението, както и ръководство за работа с платформата. Целта е да се даде цялостна представа за концепцията, реализацията и практическото използване на системата.

2.1 Глава 1. Проучвателна част

Проучвателната част има за цел да анализира съществуващите решения в областта на дигиталното езиково обучение и да обоснове избора на функционалности и технологии за разработвания проект. В последните години онлайн платформите за изучаване на езици се утвърдиха като ефективна алтернатива на традиционното обучение, благодарение на своята достъпност, интерактивност и гъвкавост.

Сред най-популярните платформи са Duolingo, Babbel, Rosetta Stone, Busuu и Memrise. Те предлагат разнообразие от кратки уроци, упражнения и тестове, които улесняват усвояването на основна лексика и граматика. Общ недостатък при повечето от тези решения е ограниченото задълбочаване на материала и липсата на достатъчно контекст и реални комуникационни ситуации.

Допълнително влияние върху концепцията на проекта оказва и образователната платформа Foxford.ru, която използва структурирани видео уроци, модулен подход и индивидуални учебни пътеки. Този модел е адаптиран към нуждите на езиковото обучение, като акцентът е поставен върху постепенното надграждане на знанията и проследяването на напредъка.

В резултат на анализа се стига до извода, че съществува необходимост от платформа, която да съчетава:

- богато и задълбочено учебно съдържание;
- интерактивни упражнения и тестове;
- персонализиран подход към обучението;
- мотивационни елементи и визуална обратна връзка.

Тези изводи служат като основа за формулиране на изискванията към програмния продукт.

2.2 Глава 2. Изисквания към програмния продукт

Разработваният програмен продукт представлява уеб базирана платформа, реализирана с помощта на ASP.NET Core и Razor Pages. Основната ѝ цел е да осигури надеждна, сигурна и удобна среда за изучаване на чужди езици.

2.2.1 Функционални изисквания

Системата трябва да поддържа регистрация и автентикация на потребители, управление на потребителски профили и роли (учащ, учител и администратор). Всеки регистриран потребител трябва да има достъп до курсове, видео уроци, упражнения и тестове, както и до личен профил с информация за напредъка.

Функционалните изисквания са структурирани по модули:

МОДУЛ „КУРСОВЕ И УРОЦИ“

- Преглед на наличните курсове с филтриране по език и ниво
- Записване и отписване от курс
- Проследяване на напредъка по курс (процент завършеност)
- Видео уроци с проследяване на гледаното съдържание
- Маркиране на урок като завършен

МОДУЛ „УПРАЖНЕНИЯ“

- Шест типа интерактивни упражнения: Multiple Choice (множествен избор), Fill-in-the-Blank (попълване на празнини), Translation (превод), Matching (съпоставяне), Speaking (говорене), Listening (слушане)
- Незабавна обратна връзка при всеки отговор
- Натрупване на точки при успешни упражнения
- Запазване на резултатите в профила

МОДУЛ „ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ И ГЕЙМИФИКАЦИЯ"

- Персонален профил с биография и аватар
- Система от точки, нива и серии (streaks)
- Система за постижения (badges/achievements): за брой завършени уроци, поддържани серии, точки и др.
- Таблица с класацията (leaderboard) спрямо останалите потребители

МОДУЛ „ФОРУМ И ОБЩНОСТ"

- Преглед на теми по категории
- Създаване на нова тема
- Публикуване на отговори и коментари
- Харесване (like) на публикации

МОДУЛ „СЪОБЩЕНИЯ"

- Директна комуникация между учащ и учител
- Преглед на входящи и изходящи съобщения
- Изпращане и четене на съобщения в реално време

МОДУЛ „УЧИТЕЛСКИ ПАНЕЛ"

- Създаване и редактиране на курсове
- Добавяне и управление на уроци и видео материали
- Добавяне на упражнения към урок
- Преглед на записаните студенти и техния напредък
- Изпращане на съобщения до студенти

2.2.2 Нефункционални изисквания

Приложението трябва да бъде бързо, стабилно и защитено срещу неоторизиран достъп. Данните на потребителите се съхраняват в база данни, като паролите се криптират чрез ASP.NET Identity. Интерфейсът трябва да бъде интуитивен, responsive (адаптивен за мобилни устройства) и съвместим със съвременните уеб браузъри.

Допълнителни нефункционални изисквания:

- Сигурност: защита на данните чрез HTTPS и хеширане на пароли (ASP.NET Identity)
- Производителност: страниците трябва да се зареждат в разумно кратко време
- Мащабируемост: архитектурата трябва да позволява добавяне на нови езици и функционалности
- Надеждност: системата трябва да работи без прекъсване и да обработва грешки правилно
- Поддръжка: кодът да бъде добре структуриран, коментиран и лесен за разширяване

2.3 Глава 3. Проектен цикъл на приложението

В тази глава са разгледани технологиите, заемащи централно място в изграждането на LingoLearn. Технологиите са подбрани, за да осигуряват стабилност, сигурност и ефективност на уеб-базираното приложение, като същевременно гарантират добро потребителско изживяване.

2.3.1 Backend технологии

ASP.NET Core 8 MVC

ASP.NET Core 8 е модерна, кросплатформена и с отворен код рамка за разработка на уеб приложения, разработена от Microsoft. Версия 8 е последната LTS (Long-Term Support) версия и предлага значително подобрена производителност, опростена конфигурация и богати инструменти за разработка.

Архитектурният шаблон MVC (Model–View–Controller) разделя приложението на три слоя с ясно разграничени отговорности:

- Model (Модел): представлява данните и бизнес логиката на приложението
- View (Изглед): отговаря за визуалното представяне на данните пред потребителя
- Controller (Контролер): обработва входящите HTTP заявки, взаимодейства с модела и избира подходящия изглед

Тази разделност прави кодът по-лесен за тестване, поддръжка и разширяване.

C# като език за програмиране

C# е обектно-ориентиран, типобезопасен и гъвкав програмен език, разработен от Microsoft. В контекста на уеб разработката той предоставя силна типизация, богата екосистема от библиотеки и отлична интеграция с Entity Framework Core. Използването на async/await модела позволява неблокиращо изпълнение на операции с база данни и мрежови заявки, което подобрява производителността на приложението.

Entity Framework Core (EF Core)

Entity Framework Core е ORM (Object-Relational Mapper) рамка, която позволява на разработчиците да работят с бази данни чрез C# обекти, вместо директно с SQL заявки. Основните концепции на EF Core са:

Модели (Models) – C# класове, които представляват таблиците в базата данни. Всяко свойство на класа отговаря на колона в таблицата.

DbContext – централният клас, чрез който приложението взаимодейства с базата данни. Съдържа DbSet<T> за всяка таблица и конфигурира връзките между тях.

Миграции – механизъм за версионизиране на схемата на базата данни. При промяна на модел се генерира миграционен скрипт, който актуализира базата данни.

Code-First подход – в LingoLearn е използван подходът „Code First“, при който схемата на базата данни се генерира автоматично от C# класовете.

ASP.NET Core Identity

За управление на потребителите и автентикацията е използван ASP.NET Core Identity – вградена система за управление на потребители, роли и Claims. Тя осигурява:

- Регистрация и вход на потребители
- Хеширане на пароли (по подразбиране с PBKDF2)
- Управление на роли (Student, Teacher, Admin)
- Cookie-базирана автентикация
- Защита на маршрутите чрез [Authorize] атрибут

SQL Server

За съхранение на данните е използван Microsoft SQL Server – надеждна, широко разпространена релационна база данни. SQL Server предлага ACID транзакции, богати инструменти за наблюдение и оптимизация, и отлична интеграция с Entity Framework Core.

SignalR

Една от технологически най-значимите, но по-малко очевидни съставки на платформата е ASP.NET Core SignalR – библиотека за двупосочна комуникация в реално време между сървъра и клиента. SignalR се използва на две ключови места в LingoLearn:

1. ChatHub

Реализира директния чат между учители и ученици. Всяка двойка (учител, ученик, курс) получава собствена SignalR група. Когато даден потребител изпрати съобщение, то незабавно се доставя до всички членове на групата без нужда от опресняване на страницата. Хъбът поддържа и индикатор за „пише в момента" (`TypingStarted` / `TypingStopped`), с което потребителският опит се доближава до съвременните мобилни приложения за чат.

2. ForumHub

Осигурява синхронизация на форума в реално време. Когато нов коментар бъде публикуван, той незабавно се появява в браузъра на всички потребители, разглеждащи същата тема, без да е нужно страницата да се презарежда. По същия начин се актуализират броячите за харесвания и уведомленията за изтрети коментари.

Без SignalR комуникационният модул и форумът биха изисквали постоянно „опресняване" (polling) на сървъра – неефективен подход, водещ до по-голямо натоварване и по-лошо потребителски опит.

Web Speech API

За реализацията на упражненията от тип Speaking е използван браузърният Web Speech API – стандартен интерфейс, поддържан от Google Chrome и Microsoft Edge. Той включва два компонента:

- SpeechRecognition – разпознаване на реч. Записва гласовия вход на потребителя, транскрибира го в текст и го изпраща за сравнение с очакваната фраза.
- SpeechSynthesis – синтез на реч. Позволява на платформата да произнесе целевата фраза на съответния език, за да може учащият да я чуе преди да се опита да я повтори.

Точността на разпознаването се изчислява чрез алгоритъм за сравнение на думи, нормализиран за акцентирани символи и числителни имена на множество езици (испански, френски, немски, италиански и др.).

2.3.2 Frontend технологии

Bootstrap 5

Bootstrap 5 е най-популярната CSS рамка за разработка на responsive (адаптивни за мобилни устройства) уеб интерфейси. Тя предоставя готови компоненти – навигационно меню, карти, бутони, форми, модали и таблици – които са консистентни и добре изглеждащи на всички устройства. В LingoLearn Bootstrap 5 се използва за изграждане на цялостния визуален интерфейс, включително таблото на студента, страниците с уроци и учителския панел.

Font Awesome

Font Awesome е библиотека с векторни икони, използвана за обогатяване на потребителския интерфейс с визуални елементи. Иконите се интегрират чрез CSS класове и се мащабират без загуба на качество.

Vanilla JavaScript

За динамично поведение на страниците е използван чист JavaScript (без допълнителни рамки). Той се използва за:

- Обработка на потребителски действия в упражненията (избор на отговор, попълване)
- Незабавна валидация и обратна връзка
- AJAX заявки за асинхронна комуникация с backend (запазване на прогрес, изпращане на отговори)
- Динамично управление на таймери при говорни упражнения

Персонализиран CSS и дизайн система

Освен Bootstrap 5, платформата разполага с обширен персонализиран CSS, организиран в отделни файлове (`site.css`, `exercises.css`). Дефинирани са CSS променливи (custom properties) за цвetoва схема, типография и разстояния, което осигурява консистентен визуален идентитет в цялото приложение.

За отделни секции – упражнения, форум, съобщения, профилни страници – са разработени напълно независими дизайн системи с уникална естетика, вдъхновена от водещи продукти като Notion, Linear и Duolingo. Тъмните интерфейси на чат модула и анимираните елементи в системата за упражнения са изцяло изградени с нативен CSS и не разчитат на допълнителни UI библиотеки.

Анимации и интерактивност

Системата за упражнения включва богат набор от CSS анимации:

- Конфети ефект при правилен отговор;
- Плаващи точки (`floating-points`) при спечелване на XP;
- Shake анимация при грешен отговор;
- Waveform визуализация за аудио упражнения;
- Пулсиращ запис бутон при активно разпознаване на реч.

Всички тези елементи са реализирани изцяло с CSS `@keyframes` без JavaScript анимационни библиотеки, което гарантира висока производителност дори на по-слаби устройства.

2.3.3 База данни

Microsoft SQL Server се използва като основна релационна база данни. Структурата е организирана в логически свързани таблици, обхващащи следните основни области: потребители и роли, курсове и уроци, упражнения и резултати, прогрес и постижения, форум и съобщения. Връзките между таблиците са реализирани чрез Foreign Keys, а референтната цялост се осигурява от EF Core конфигурацията.

Разработката на приложението е преминала през няколко основни етапа: анализ на изискванията, проектиране на архитектурата и базата данни, имплементация на модулите, тестване и финализиране на системата.

2.3.4 Архитектура на системата

LingoLearn е реализиран като многослойно (n-tier) приложение с ясно разграничени слоеве:

СЛОЙ „CORE" (Домейн)

Съдържа основните домейн модели, интерфейси и изброени типове (enums). Той е независим от останалите слоеве и не съдържа логика, свързана с инфраструктурата.

Основни компоненти:

- Модели: Course, Lesson, Exercise, UserProgress, Achievement, ForumPost, Message и др.
- Интерфейси: ICourseService, ILessonService, IExerciseService и др.
- Enums: ExerciseType (MultipleChoice, FillInTheBlank, Translation, Matching, Speaking, Listening), CourseLevel (A1, A2, B1, B2, C1) и др.

СЛОЙ „SERVICES" (Бизнес логика)

Съдържа имплементациите на бизнес логиката и достъпа до данни чрез Entity Framework Core. Отговаря за взаимодействието с SQL Server базата данни. Основни компоненти:

- ApplicationDbContext: централният DbContext клас
- Репозитории и услуги: CourseService, LessonService, ExerciseService, UserProgressService, AchievementService, ForumService, MessageService

СЛОЙ „WEB" (Презентационен)

Съдържа ASP.NET Core MVC контролерите, Razor изгледите (Views) и статичните ресурси (CSS, JS, изображения). Обработва HTTP заявките и генерира HTML отговорите. Основни компоненти:

- Контролери: HomeController, CoursesController, LessonsController, ExercisesController, ProfileController, ForumController, MessagesController, TeacherController
- Views: Razor шаблони за всяка страница
- Статични ресурси: Bootstrap 5, Font Awesome, персонализиран CSS и JavaScript

СЛОЙ „DATA" (Данни)

Базата данни SQL Server, достъпвана изключително чрез EF Core в слой Services.

2.3.5 Модели на данните

По-долу са описани основните модели (таблици) в системата:

ApplicationUser (разширение на IdentityUser)

- Id (string) – уникален идентификатор
- UserName, Email – потребителско име и имейл
- FirstName, LastName – имена
- Bio – кратко описание/биография
- AvatarUrl – URL на профилна снимка
- Points – натрупани точки
- Level – текущо ниво
- Streak – поредица от последователни дни на активност
- CreatedAt – дата на регистрация
- Поля: Student / Teacher / Admin (управлявана чрез ASP.NET Identity)

Course (Курс)

- Id (int) – уникален идентификатор
- Title – заглавие на курса
- Description – описание
- Language – изучаван език
- Level – ниво (A1–C1)
- ImageUrl – изображение
- TeacherId – FK към ApplicationUser (учителят, създал курса)
- CreatedAt – дата на създаване
- IsPublished – дали курсът е публикуван

Lesson (Урок)

- Id (int)
- Title – заглавие
- Description – описание
- CourseId – FK към Course
- VideoUrl – URL на видеото
- Order – поредност в курса
- IsPublished

UserCourseEnrollment (Записване за курс)

- Id
- UserId – FK към ApplicationUser
- CourseId – FK към Course
- EnrolledAt – дата на записване
- ProgressPercent – процент на завършеност

UserLessonProgress (Прогрес по урок)

- Id
- UserId
- LessonId
- WatchedPercent – процент от видеото, изгледано
- IsCompleted – дали урокът е завършен
- CompletedAt

Exercise (Упражнение)

- Id
- LessonId – FK към Lesson
- Type – тип упражнение (ExerciseType enum)
- Question – въпрос или задание
- CorrectAnswer – правилен отговор
- Options – отговори при множествен избор (JSON)
- Points – точки за правилен отговор
- Order – поредност

UserExerciseResult (Резултат от упражнение)

- Id
- UserId
- ExerciseId
- IsCorrect – дали отговорът е правилен
- PointsEarned – спечелени точки
- AttemptedAt

Achievement (Постижение)

- Id
- Name – наименование
- Description – описание
- IconUrl – икона
- Condition – условие за отключване (брой уроци, точки и др.)

UserAchievement (Постижение на потребителя)

- UserId
- AchievementId
- EarnedAt – дата на получаване

ForumPost (Публикация във форума)

- Id
- Title – заглавие (само за теми)
- Content – съдържание
- AuthorId – FK към ApplicationUser
- ParentId – FK към ForumPost (null за теми, рорълнен за отговори)
- CreatedAt
- LikesCount

Message (Съобщение)

- Id
- SenderId – FK към ApplicationUser
- ReceiverId – FK към ApplicationUser
- Content – съдържание
- SentAt – дата и час
- IsRead – прочетено ли е

2.3.6 Имплементация на основни модули

МОДУЛ „УПРАЖНЕНИЯ“

Системата поддържа шест типа упражнения, реализирани в единен модел Exercise с поле Type от изброения тип ExerciseType. Всеки тип има различна визуализация и логика за проверка на отговора:

- Multiple Choice (Множествен избор) – потребителят вижда въпрос и набор от варианти, от които трябва да избере правилния. Отговорите се съхраняват в JSON полето Options.
- Fill-in-the-Blank (Попълване на празнини) – показва се изречение с липсваща дума, която потребителят трябва да въведе в текстово поле. Отговорът се сравнява с CorrectAnswer.
- Translation (Превод) – потребителят получава дума или изречение на един език и трябва да въведе превод на другия език. Проверката е case-insensitive.
- Matching (Съпоставяне) – две колони с елементи, които потребителят трябва да свърже чрез drag-and-drop или избор. Двойките се съхраняват в JSON формат.
- Speaking (Говорене) – потребителят вижда текст, трябва да го прочете на глас и записи се оценяват по произношение. Реализирано чрез Web Speech API.
- Listening (Слушане) – изпълнява се аудио фрагмент, след което потребителят трябва да отговори на въпрос относно чутото.

При всяко упражнение, след изпращане на отговора, контролерът проверява правилността, записва резултата в UserExerciseResult, добавя точки към профила и връща незабавна обратна връзка на потребителя.

МОДУЛ „ПРОГРЕС И ГЕЙМИФИКАЦИЯ"

Прогресът на потребителя се проследява на две нива: ниво на видео (UserLessonProgress с WatchedPercent) и ниво на упражнения (UserExerciseResult).

Процентът на завършеност на курса се изчислява динамично на база броя завършени уроци спрямо общия брой.

Геймификационната система включва:

- Точки: добавят се при успешно завършено упражнение. Броят на точките зависи от типа и трудността на упражнението.
- Нива: потребителят повишава нивото си при достигане на определен праг от точки.
- Серия (Streak): изчислява се броят последователни дни на активност. Прекъсването на серията нулира брояча.
- Постижения (Achievements): отключват се автоматично при изпълнение на условие – например „Завършени 10 урока", „50 поредни дни", „1000 точки" и т.н. При всяко действие системата проверява дали е изпълнено условие за ново постижение.

МОДУЛ „ФОРУМ"

Форумът е организиран в теми (posts без ParentId) и отговори (posts с ParentId, сочещ към темата). При зареждане на дадена тема се извличат всички свързани отговори.

Харесването на публикация увеличава LikesCount с AJAX заявка, без презареждане на страницата.

МОДУЛ „СЪОБЩЕНИЯ"

Системата за съобщения позволява директна комуникация между потребители (предимно студент–учител). Входящите и изходящите съобщения се показват в отделни таблици. При отваряне на съобщение полето IsRead се обновява автоматично. Учителят може да инициира разговор с всеки свой студент от учителския панел.

2.4 Глава 4. Ръководство за потребителя

Тази глава описва работния процес с платформата от гледна точка на потребителя.

2.4.1 Регистрация и вход

За да използва платформата, потребителят трябва да се регистрира чрез страницата за регистрация. Необходимо е да въведе потребителско име, имейл адрес и парола.

Паролата трябва да отговаря на минимални изисквания за сигурност (минимална дължина и сложност), осигурени от ASP.NET Identity.

При успешна регистрация потребителят получава ролята „Student“ и автоматично е пренасочен към началната страница. При следващо посещение може да влезе чрез страницата за вход с имейл и парола.

Ако потребителят е учител, администраторът може да промени ролята му, след което той получава достъп до учителския панел.

2.4.2 Начална страница и записване за курс

След вход потребителят вижда началната страница с обобщение на своята активност – текущото ниво, точките, серията и последните постижения. Тук също се показват препоръчани курсове и записаните курсове в процес на изучаване.

За да се запише за курс, потребителят отива в секция „Курсове“, разглежда наличните курсове (с възможност за филтриране по език и ниво) и натиска бутона „Запиши се“.

След записване курсът се появява в неговия профил и на началната страница.

2.4.3 Урок с видео и упражнения

При отваряне на даден урок потребителят вижда видео плейър и списък с упражнения. Видеото може да се гледа директно в брауъра. Системата проследява какъв процент от видеото е изгледан и запазва тази информация. Когато потребителят изгледа повече от 80% от видеото и завърши всички упражнения, урокът се маркира автоматично като завършен. Прогресът по курса се актуализира в реално време.

2.4.4 Типове упражнения

Множествен избор (Multiple Choice): Потребителят вижда въпрос и четири варианта за отговор. При избор на правилен отговор бутонът се оцветява в зелено и се добавят точки. При грешен – в червено и се показва правилният отговор.

Попълване на празнини (Fill-in-the-Blank): Показва се изречение с пропусната дума. Потребителят въвежда своя отговор в текстово поле и натиска „Провери“. Системата сравнява отговора с правилния (без значение от главни/малки букви) и дава обратна връзка.

Превод (Translation): Показва се дума или изречение и потребителят трябва да въведе неговия превод. Логиката на проверка е аналогична на попълването на празнини.

Съпоставяне (Matching): Двете колони с понятия/изображения трябва да бъдат свързани правилно. Потребителят кликва на елемент от едната колона, след което на съответстващия от другата. При правилна двойка двата елемента се маркират и се добавят точки.

Говорене (Speaking): Показва се текст, който потребителят трябва да произнесе. Чрез бутон „Запис“ се активира микрофонът и се записва речта. Изречените думи се разпознават чрез Web Speech API и се сравняват с очаквания текст.

Слушане (Listening): Пуска се аудио запис, след което се задава въпрос относно чутото. Потребителят отговаря чрез избор или въвеждане на текст.

2.4.5 Потребителски профил и постижения

В секцията „Профил“ потребителят може да:

- Вижда своите данни: потребителско име, имейл, биография, аватар
- Редактира профилната информация (биография, аватар)
- Проследява статистика: общи точки, ниво, текуща серия, брой завършени уроци
- Вижда всички отключени постижения с дати
- Разглежда историята на активността

Постиженията са визуализирани като карти с икона, наименование и дата на получаване. Заключените постижения са показани в сиво с описание на изискваното условие, за да мотивират потребителя да продължи напред.

2.4.6 Форум и общност

В секцията „Форум“ потребителят вижда списък с активни теми, сортирани по дата. Може да:

- Разглежда теми по категории
- Отваря тема и чете отговорите
- Публикува нов отговор
- Харесва публикации чрез бутон „Харесай“
- Създава нова тема чрез бутон „Нова тема“

Форумът служи като пространство за взаимопомощ между учащите и учителите, за задаване на въпроси и споделяне на ресурси.

2.4.7 Функционалности за учителя

Потребителите с роля „Teacher“ имат достъп до допълнителен панел „Моите курсове“, от където могат да:

- Управлят курсове: Създаване на нов курс с заглавие, описание, език, ниво и изображение. Редактиране и публикуване/скриване на съществуващ курс.
- Управлят уроци: Добавяне на нов урок към курс с заглавие, описание, URL на видео и поредност. Редактиране и изтриване на урок.
- Добавят упражнения: За всеки урок могат да се добавят упражнения от всеки от шестте типа, с въпрос, правилен отговор, варианти (при нужда) и брой точки.
- Следят студентите: Преглед на списъка с записани студенти и техния прогрес по курса.
- Комуникират с студентите: Изпращане на директни съобщения до всеки студент от учителския панел.

2.5 Сигурност и удостоверяване на самоличността

Сигурността на платформата е изградена на няколко нива:

- Удостоверяване (Authentication): Реализирано чрез ASP.NET Core Identity с cookie-базирана автентикация. Паролите се хешират с алгоритъма PBKDF2 с адаптивен брой итерации, което ги прави сигурни и ефективни.
- Авторизация (Authorization): Системата поддържа три роли – ‘Student’, ‘Teacher’ и ‘Admin’, всяка с различни права за достъп. Защитата на маршрутите се осигурява чрез атрибута ‘[Authorize(Roles = "...")]’ на ниво контролер или действие. Учителският панел и административната зона са напълно изолирани от студентския достъп.
- Защита срещу CSRF: Всички форми са защитени с антифалшификационни токени (‘[ValidateAntiForgeryToken]’), предотвратявайки атаки от тип Cross-Site Request Forgery.
- Валидация на входни данни: Всички модели са снабдени с анотации за валидация (‘[Required]’, ‘[MaxLength]’, ‘[EmailAddress]’ и др.), осигуряващи проверка както на клиентско, така и на сървърно ниво.
- Обработка на грешки: Платформата разполага с персонализирани страници за грешки (400, 401, 403, 404, 500, 503), предотвратявайки разкриването на чувствителна техническа информация при неочаквани ситуации.

3. Заключение

Разработеният проект „LingoLearn“ представлява цялостна, функционална уеб платформа за изучаване на чужди езици, изградена с ASP.NET Core 8 MVC, Entity Framework Core и SQL Server. Проектът успешно реализира всички поставени цели: богато и задълбочено учебно съдържание под формата на видео уроци, шест типа интерактивни упражнения, пълноценна система за геймификация, учителски панел, форум и директна комуникация между потребители.

Платформата надгражда съществуващите решения на пазара, като предлага по-дълбоко и контекстуално ориентирано обучение в сравнение с конкурентите. Многослойната архитектура (Core, Services, Web) осигурява поддръжка и разширяемост на системата.

В хода на разработката бяха придобити задълбочени практически знания в областта на уеб разработката с .NET, работата с Entity Framework Core, ASP.NET Identity и многослойни архитектури. Работата по проекта потвърди, че съвременните технологии на Microsoft представляват мощна, надеждна и добре документирана основа за изграждане на образователни платформи.

Като бъдещи направления за развитие могат да се посочат:

3.1 Разширяване с нови езици и диалекти

Към момента LingoLearn поддържа шест езика: испански, френски, немски, японски, италиански и китайски. Архитектурата на системата е проектирана да бъде напълно езиково-агностична – добавянето на нов език изисква само създаване на нови курсове, уроци и упражнения в базата данни, без промени в изходния код.

В краткосрочен план се планира добавянето на:

- Португалски (бразилски и европейски вариант) – с оглед на огромния бразилски пазар
- Корейски – поради нарасналия световен интерес към корейската култура
- Арабски – с адаптация на интерфейса за RTL (дясно-наляво) писане;
- Руски – с поддръжка на кирилица;
- Нидерландски и шведски – за европейската аудитория.

В дългосрочен план целта е платформата да предлага над 20 езика, покривайки всички основни говорими езици в света.

3.2 Мобилно приложение (Android и iOS)

Изключително важна насока за бъдещето е разработката на нативни мобилни приложения за Android и iOS. Проучванията в областта на дигиталното образование показват, че над 70% от учащите предпочитат да достъпват образователно съдържание от мобилни устройства.

Мобилното приложение ще бъде разработено с технологията MAUI (Multi-platform App UI) – кросплатформен фреймуърк на Microsoft, позволяващ изграждане на приложения за Android, iOS, Windows и macOS от единна кодова база. Това ще осигури консистентно потребителско изживяване и значително ще намали разходите за разработка в сравнение с отделни нативни имплементации.

Мобилното приложение ще включва:

- Офлайн режим – свалени уроци и упражнения, достъпни без интернет връзка;
- Push нотификации – напомняния за ежедневна практика и запазване на серията;
- Biometric authentication – вход с пръстов отпечатък или разпознаване на лице;
- Адаптивен интерфейс за различни размери на екрани.

3.3 Абонаментни планове и монетизация

За да се превърне LingoLearn в устойчив бизнес модел, се планира въвеждането на многостепенна абонаментна система

3.4 Изкуствен интелект и персонализация

Интеграцията на AI е може би най-амбициозното направление за бъдещо развитие и ще преобрази из основи начина, по който потребителите взаимодействат с платформата.

AI Оценяване на говорни упражнения: Настоящата реализация използва прост алгоритъм за съпоставяне на думи. В бъдеще се планира интеграция с Azure Cognitive Services Speech SDK или OpenAI Whisper, което ще позволи оценяване не само на точността на думите, но и на произношението, интонацията и темпото на речта.

Адаптивни учебни пътеки: AI модел, анализиращ историята на отговорите на потребителя, ще определя автоматично кои теми изискват допълнително упражнение и ще генерира персонализирани препоръки. Например, ако учащият системно допуска грешки при спрежението на неправилни глаголи в испански, системата автоматично ще му предлага повече упражнения от този тип.

AI Асистент за чат: Интеграция на голям езиков модел (LLM) като чат асистент, отговарящ на въпроси за граматика, лексика и произношение в реално време, без да е необходима намесата на жив учител.

Автоматично генериране на упражнения: AI инструмент, позволяващ на учителите да описват желаното упражнение на естествен език и то да бъде автоматично генерирано и добавено към урока.

3.5 Видеоконферентна система за живи уроци

Планира се разработка на вграден модул за видеоконферентни уроци, позволяващ директна комуникация между учители и ученици в реално време. Модулът ще включва:

- Видео и аудио комуникация с ниска латентност чрез WebRTC технология;
- Виртуална дъска за писане и рисуване по време на урока;
- Запис на уроците за последващо преглеждане;
- Система за резервация на часове с интеграция с Google Calendar;
- Групови уроци с до 10 участници.

3.6 Геймификация – следващо ниво

Настоящата геймификационна система, включваща точки, нива, серии и постижения, ще бъде значително разширена:

- Седмични турнири – учащите се съревновават в класации, разделени по ниво на владение на езика;
- Приятели и социални предизвикателства – покани до приятели за съвместно учене и директни предизвикателства;
- Колекционерски карти – специални дигитални карти, отключвани при постигане на редки постижения;
- Дневни предизвикателства – уникални упражнения, генерирани всеки ден, носещи бонус точки;
- Clan система – учащи се обединяват в групи, конкурирайки се колективно с други групи.

3.7 Официална сертификация

В дългосрочен план се планира партньорство с признати образователни организации за издаване на официални сертификати след завършване на ниво. Сертификатите ще бъдат:

- Базирани на Общата европейска езикова рамка (CEFR) – от A1 до C2;
- Верифицируеми онлайн чрез уникален QR код;
- Добавяни директно към профила в LinkedIn;
- Признавани от партньорски работодатели и университети.

3.8 Партньорски програми и образователни институции

Платформата ще разработи специализирани версии за:

- Училища и университети – интеграция с образователни платформи като Google Classroom и Microsoft Teams, автоматично синхронизиране на оценки, инструменти за учители за следене на напредъка на класа;
- Корпоративно обучение – специализирани курсове по бизнес език, корпоративно брендиране и управление на потребителски акаунти на ниво организация;
- Програми за бежанци и мигранти – безплатни или силно субсидирани планове в партньорство с НПО организации.

4. Информационни източници

1. Microsoft. ASP.NET Core Documentation. Microsoft Docs.
2. Microsoft. Entity Framework Core Documentation. Microsoft Docs.
3. Microsoft. ASP.NET Core SignalR Documentation. Microsoft Docs.
4. Bootstrap Team. Bootstrap 5 Documentation.
5. MDN Web Docs. Web Speech API. Mozilla Developer Network.
6. Font Awesome. Font Awesome Documentation.
7. Duolingo. Duolingo – Language Learning Platform.
8. Foxford.ru – Образователна платформа. <https://foxford.ru>
9. Babbel GmbH. Babbel – Language Learning App.
10. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
11. Microsoft. MAUI – Multi-platform App UI Documentation.
12. Microsoft. SQL Server Documentation. Microsoft Docs.

5. Приложения